Endpoint

PC	Server
• 네트워크 출발지로 동작 • 많은 네트워크 접속 행위를 발생 • 프로그램 설치/삭제가 빈번 발생 •프로세스 생성/삭제 빈번 발생 • 파일 생성/수정/소멸도 많이 발생	• 도착지의 임무를 수행 • 프로그램의 설치/삭제 등이 많이 발생하지 않음

* 윈도우 로그 저장 폴더 c:\windows\system32\winevt\logs

EndPoint 로그

- Endpoint 로그는 Endpoint 에서 발생하는 이벤트를 보여줌
  - 호스트의 동작만 보여주는 것이 아님
  - 악성코드에 감염된 호스트 검색 가능
  - 위협사냥의 기본 자료로 사용

    *** 위협사냥 : 숨어있는 위협을 탐지해 공격기법과 공격자를 식별하고 제거하는 행위**

- Endpoint 로그의 관리 어려움
  - 엔드포인트 수량이 많아서 대용량 로그 생성
  - PC 호스트별, 사용별 로그를 수집하고 분류

Sysmon

- Microsoft의 Sysinternal suite에 포함된 시스템 모니터링 툴
- 기본 윈도우 이벤트 로그로는 한계가 있는 프로세스 생성, 네트워크 연결, 파일 생성 시간 변경 등의 정보를 추출한 후 윈도우 이벤트 저장소에 저장

* 이벤트 기반 정보가 아닌 '**행동 기반 정보'를 수집에서 이벤트 저장소에 저장**

Sysmon 기능

- 실행 프로세스와 부모 프로세스의 전체 명령 줄을 로그로 저장
- MD5, SHA1, SHA256 알고리즘으로 실행 프로그램의 해시 값을 기록
- 여러 종류의 해시 값을 동시에 기록
- 네트워크 연결에서 IP주소, 포트번호, 호스트명, 포트명 등을 기록
- 레지스트리에서 환경 설정이 변경된 경우 자동으로 다시 읽어 들임

[Win10] Sysmon Installation

❶ 파일 다운로드 후 설치

https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip

```
C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>dir
 C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
 볼륨 일련 번호: 1C9F-4DF9

 C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon 디렉터리

2022-07-30  오후 03:29    <DIR>          .
2022-07-30  오후 03:29    <DIR>          ..
2022-05-11  오후 04:49             7,490 Eula.txt
2022-05-11  오후 04:49         7,291,792 Sysmon.exe
2022-05-11  오후 04:49         3,925,928 Sysmon64.exe
               3개 파일        11,225,210 바이트
               2개 디렉터리  10,781,904,896 바이트 남음
```

❷ sysmon 활성화

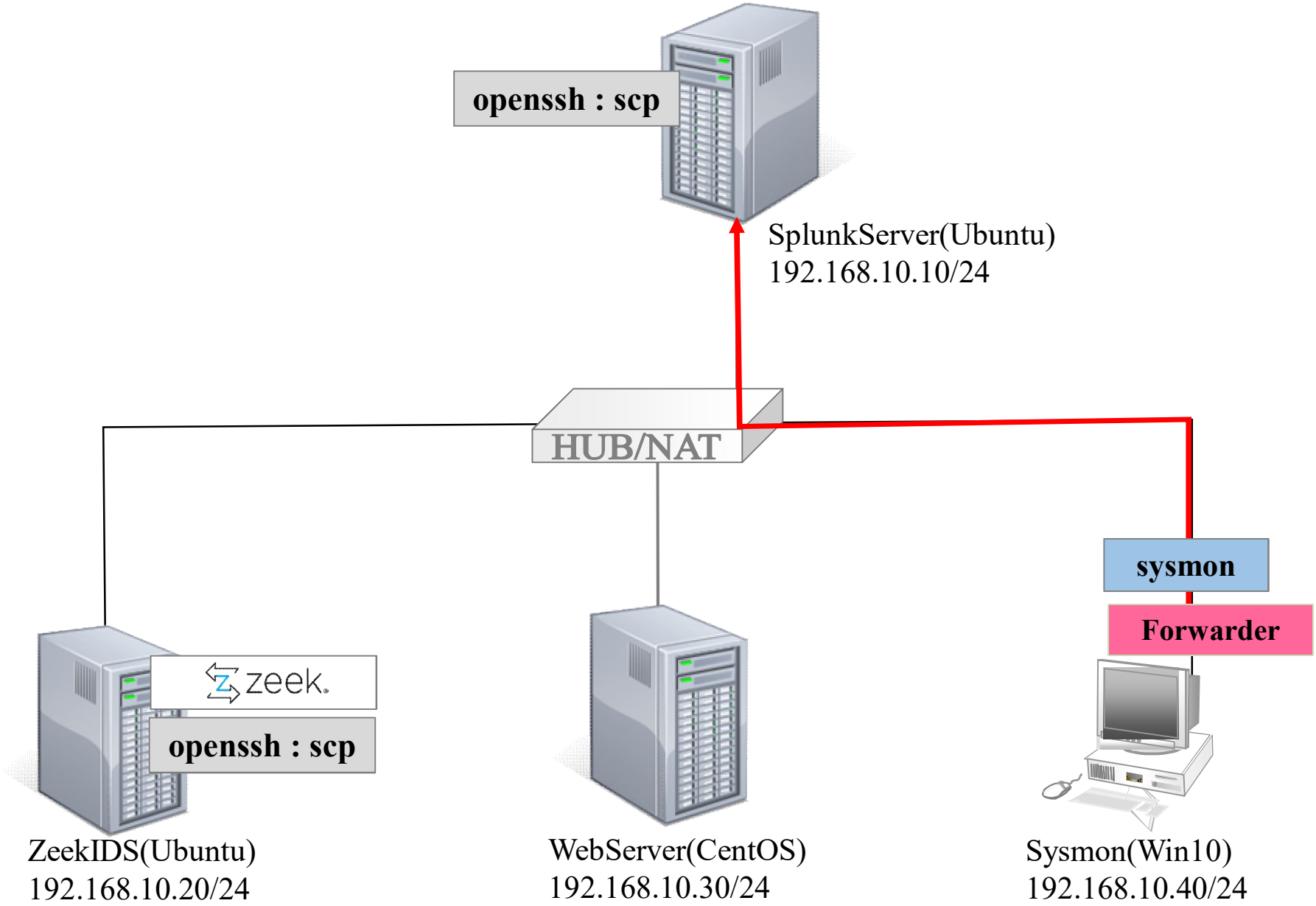
C:\>cd /user\sysmon\desktop\sysmon

C:\> sysmon64.exe -accepteula –i

```
C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>sysmon64.exe -accepteula -i


System Monitor v13.34 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2022 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Sysmon64 installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon64..
Sysmon64 started.

C:\Users\sysmon\Desktop\Sysmon>
```

Sysmon 생성 이벤트 목록

ID	이벤트 이름	활용 방안
1	Process creation	새로운 프로세스가 만들어지면 생성 되는 로그 프로세스가 실행됐을 때 사용된 명령어의 전체 줄을 이벤트로 기록
2	A process changed a file creation time	프로세스가 파일 생성 시간을 수정 시 기록 공격자가 백도어 파일을 설치하면서 운영체제 파일을 위장하는것을 탐지 할 수 있음
3	Network Connection	호스트에서 TCP/UDP 연결기록을 이벤트로 생성 어느 프로세스가 네트워크 접속을 시도했는지 파악할 수 있으며 호스트명, IP주소, 포트번호 등 정보 제공
5	Process terminated	프로세스가 종료되면 이벤트를 생성

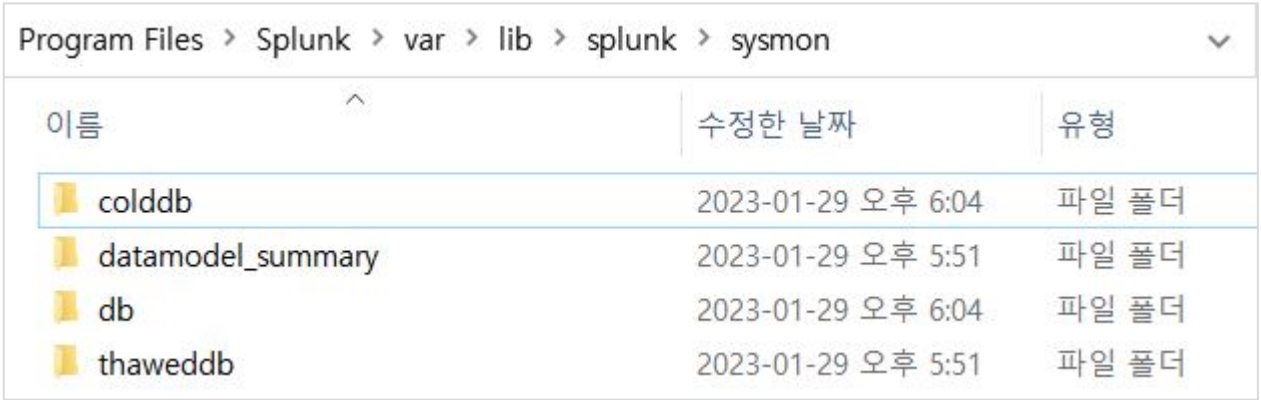

openssh : scp
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
sysmon
Forwarder
zeek
openssh : scp
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

❶ $SPLUNK_HOME/var/lib/splunk

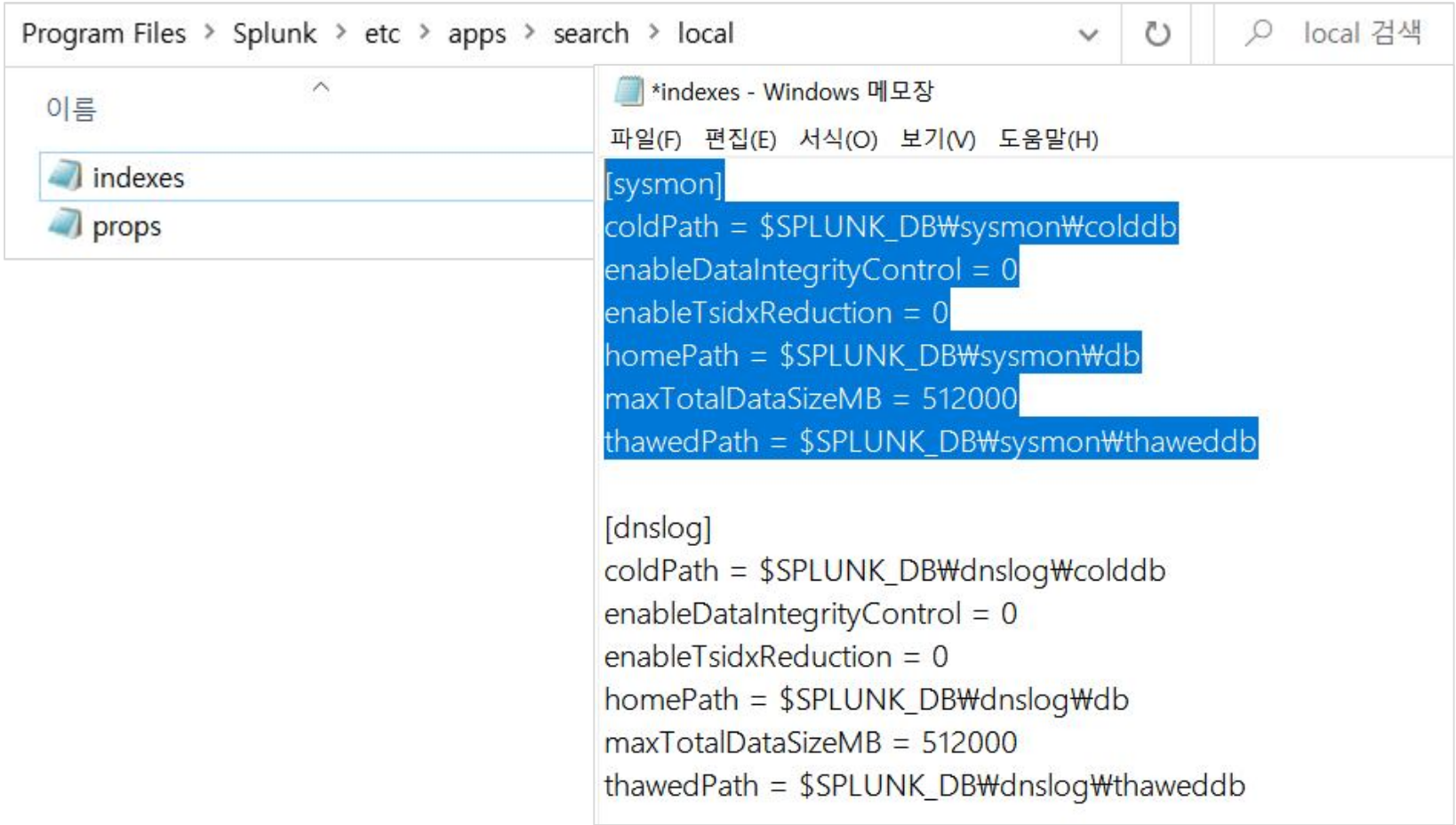
❷ mkdir $SPLUNK_HOME/var/lib/splunk/sysmon

❸ mv sysmon.tgz $SPLUNK_HOME/var/lib/splunk/sysmon

❹ tar xvfz sysmon.tgz



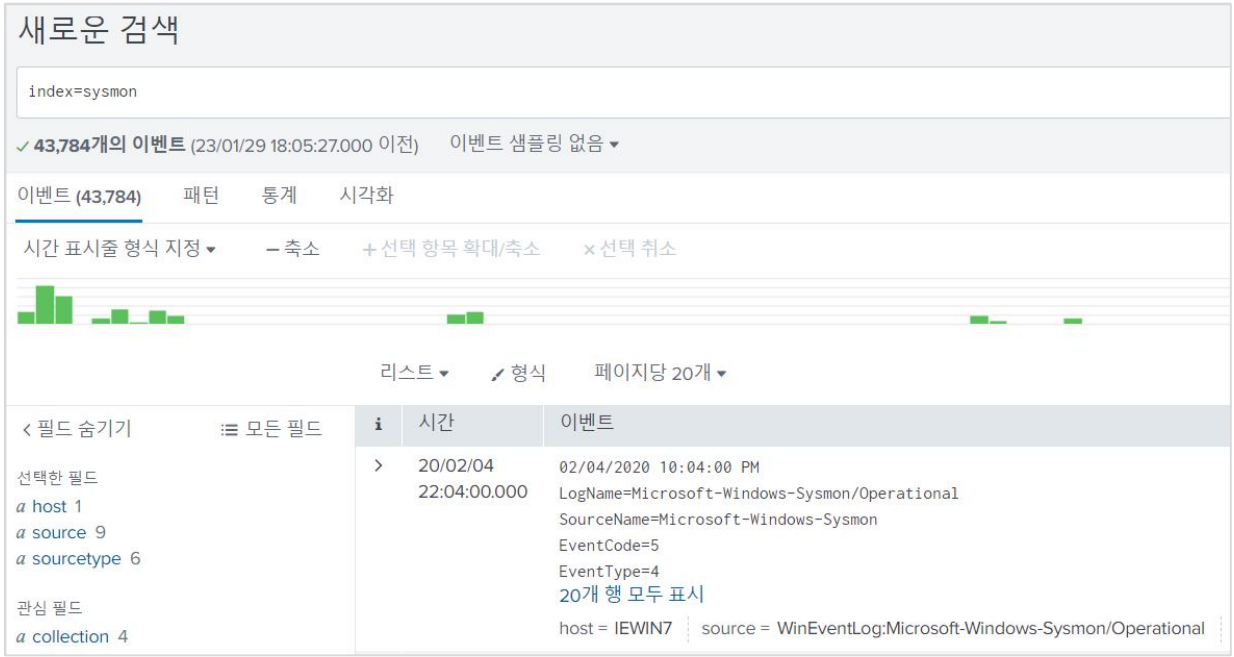
❺ indexes.conf 파일을 편집기를 이용해서 sysmon index 관련 환경 설정



❻ Splunk server 재시작

$splunk_HOME/bin/splunk restart

❼ sysmon 로그 검색



PC 이상 징후 분석

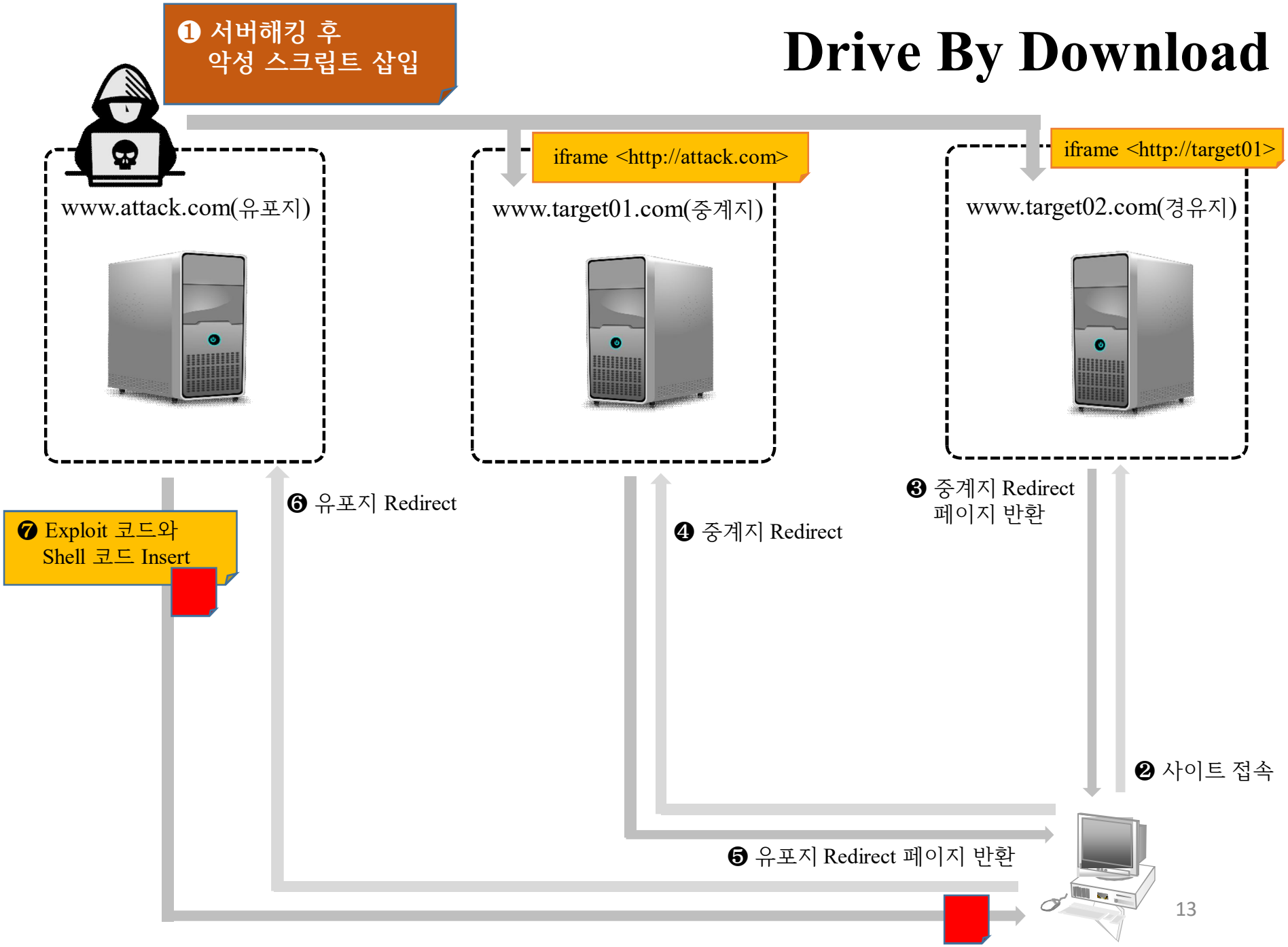
❶ 비정상 폴더에서 exe 파일 실행

❷ 파일 실행 후 원본 파일 삭제

❸ 실행 후 네트워크 접속 다수 발생

❹ 네트워크 Shell 실행

Drive By Download



❶ 비정상 폴더에서 exe 파일 실행

- 윈도우 실행 파일(시스템폴더) 위치

  - C:\Program Files, C:\Program Files(x86), C:\Windows, C:\Window\system32

- 일반적으로 공격에 사용되는 악성코드는 단독 실행 파일로 동작

  - 시스템 폴더에 설치되지 않음

<<프로그램의 실행 경로를 판단한다면 이상징후를 판별 가능 >>

- 인터넷으로 다운로드한 악성코드가 처음부터 시스템 폴더에 복사되지는 않기 때문에 <u>최초 실행 폴더를 기반으로 탐지하는 방법은 유효함</u>

- 악성 코드가 사용자 PC에 다운로드되고 실행이 되었다면 프로세스가 생성되므로 Sysmon 이벤트 코드 1에서 해당 이벤트를 찾을 수 있음

* 백도어 프로그램은 윈도우 정상 파일의 대체로 C:\Windows\System32에 설치되기도 함

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational”
EventCode=1
```

- EventCode =1 : 프로세스 생성을 의미(exe 파일이 정상적으로 실행되었음을 의미)

```
(CurrentDirectory!="*Program Files*" AND CurrentDirectory!="*system32*")
(Image!="system32*" AND Image!="*Program Files*" AND Image!="*SysWOW64*")
```

- CurrentDirectory : 실행 파일이 들어있는 디렉터리/ Image 필드 : 폴더와 실행파일명이 저장
- Program Files, System32, SYsWOW64 등은 검색에서 제외

```
[ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
  EventCode=1
| rare CurrentDirectory limit=10 showperc=f showcount=f ]
```

- [search] 하위 검색을 나타냄, 2차 검색으로 들어감 (**하위검색을 사용하는 이유? 검색범위줄이기**)
- 시스템 폴더 외에서 실행되고 있는 파일들을 검색
- 악성코드는 소수만이 감염되므로 rare를 이용 (rare 빈도가 낮은 것들을 최상위에 배치(top반대))
- showperc(점유율)과 showcount(점유개수)는 보지 않음(false)

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1
(CurrentDirectory!="*Program Files*" AND CurrentDirectory!="*system32*")
(Image!="system32*" AND Image!="*Program Files*" AND Image!="*SysWOW64*")
   [ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
     EventCode=1  | rare CurrentDirectory limit=10 showperc=f showcount=f]
| table Image
```

Image
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
C:\Windows\System32\notepad.exe
C:\RECYCLE\2.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\AS_Delta.exe
C:\Windows\System32\MpSigStub.exe
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\AS_Base_Patch1.exe
C:\Windows\System32\MpSigStub.exe
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\AS_Engine_Patch_1.1.16600.7.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malsample\CLOP\3320f11728458d01eef62e10e48897ec1c2277c1fe1aa2d471a16b4dccfc1207.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malsample\2017-02-28-Cerber\2017-02-28-Cerber-ryu.exe

휴지통에서 파일을 실행
백신과 같은 보안 제품을 우회하기 위해 공격자들이 자주 사용

❷ 파일 실행 후 원본 파일 삭제

- 하드 디스크에 저장된 악성코드는 프로세스 상태가 되어야 PC들을 감염시킬 수 있음
- 악성코드 파일 실행 후 원본파일을 디스크에서 삭제해서 분석을 회피하기도 함

*** 프로그램을 실행 후 원본 파일을 디스크에서 삭제하는 행위는 정상 행위 아님**

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1 ParentImage="c:\\windows\\explorer.exe"
```

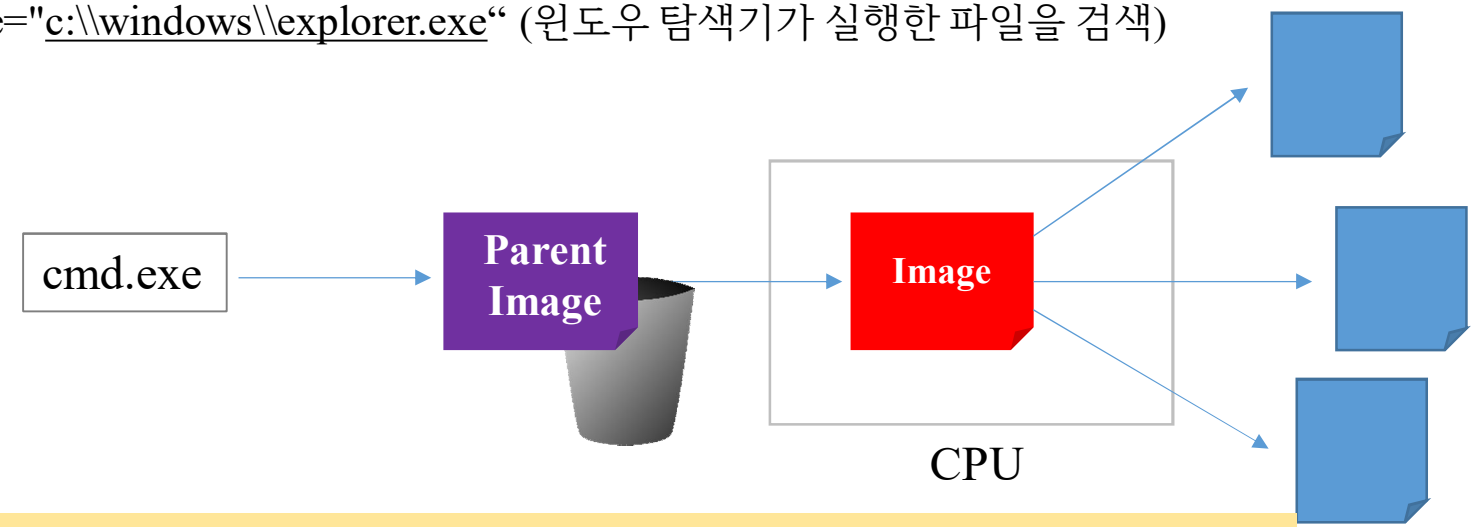
- EventCode =1 : 프로세스 생성/삭제 관련 로그

실행 파일 스스로 실행 된 것이 아님

```
[ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
| where NOT isnull(Image) AND NOT isnull(ParentImage) | search CommandLine="* del *"
```

- Image : 실행 파일 경로

ParentImage="c:\\windows\\explorer.exe“ (윈도우 탐색기가 실행한 파일을 검색)



Source program(악성코드)는 실행 중에 자신을 삭제하는 것이 아니라 다른 프로그램을 모두 실행시킨 후(❶) 다른 프로그램을 호출(❷)해서 원본 파일(악성코드)을 삭제한다.
악성코드는 cmd.exe를 호출해서 지우는 방식을 많이 볼수 있다.

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" EventCode=1
ParentImage="c:\\windows\\explorer.exe"
    [ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
    | where NOT isnull(Image) AND NOT isnull(ParentImage)
    | search CommandLine="* del *"
    | table ParentImage
    | rename ParentImage AS Image    ]
| table Image
```

이벤트 (5)　패턴　통계 (5)　시각화

페이지당 20개　형식　미리보기

Image
C:\Users\IEUser\Desktop\malcode_samples\Intelligent-Mal_100\6c5cd3825936711fe40c774aa38fda22.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malcode_samples\Intelligent-Mal_100\2ea23e71667b2d9b4a65e829abdd382d.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malcode_samples\Intelligent-Mal_100\0f45932fc881dede20516e0d6a1a85ad.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malcode_samples\Intelligent-Mal_100\0f9139868c20b3c0b38ef1b37158b460.exe
C:\Users\IEUser\Desktop\malcode_samples\Intelligent-Mal_100\0f45932fc881dede20516e0d6a1a85ad.exe

❸ 실행 후 네트워크 접속 다수 발생

- 다른 과다 접속들을 유발하는 트래픽 프로그램 검색

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1 (Image!="C:\\windows*" AND Image!="*Program Files*")
```

- 실행 경로가 아닌 곳에서 실행되는 프로세스들을 검색

```
[ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational“
  EventCode=3  (DestinationIp!="10.0.0.0/8" AND  DestinationIp!="172.16.0.0/12" AND
  DestinationIp!="192.168.0.0/16")
```

- EventCode=3에서 (네트워크 정보를 가진로그) 인터넷 접속만을 대상으로 검색한다면 목적지 주소가 사설주소가 아닌 결과만 검색

```
| stats count(DestinationIp) AS total_count dc(DestinationIp) AS uniq_count by Image
```

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1
(Image!="C:\\windows*" AND Image!="*Program Files*")
 [ search index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-
Sysmon/Operational" EventCode=3
   (DestinationIp!="10.0.0.0/8" AND  DestinationIp!="172.16.0.0/12" AND
DestinationIp!="192.168.0.0/16")
  | stats count(DestinationIp) AS total_count dc(DestinationIp) AS uniq_count by Image
  | where total_count > 50 OR uniq_count > 20
  | table Image]
|table Image
```

이벤트 (2)　패턴　통계 (2)　시각화

페이지당 20개　형식　미리보기

ParentImage	Image	CommandLine
C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe	C:\Windows\System32\netsh.exe	netsh firewall add allowedprogram "C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe" "csrss.exe" ENABLE
C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe	C:\Windows\System32\netsh.exe	netsh firewall add allowedprogram "C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe" "csrss.exe" ENABLE

❹ 네트워크 쉘 실행

- netsh.exe

  - 현재 실행 중인 컴퓨터의 네트워크 구성을 표시하거나 수정할 수 있는 명령줄 스크립팅 유틸리티

  - 관리자는 netsh을 이용하여 자동 스크립트를 구성하고 배포

```
index=sysmon sourcetype="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1
| where match(Image, "netsh.exe$")
| where NOT isnull(ParentImage)
| table ParentImage, Image, CommandLine
```

이벤트 (2) 패턴 통계 (2) 시각화

페이지당 20개 형식 미리보기

ParentImage	Image	CommandLine
C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe	C:\Windows\System32\netsh.exe	netsh firewall add allowedprogram "C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe" "csrss.exe" ENABLE
C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe	C:\Windows\System32\netsh.exe	netsh firewall add allowedprogram "C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\csrss.exe" "csrss.exe" ENABLE